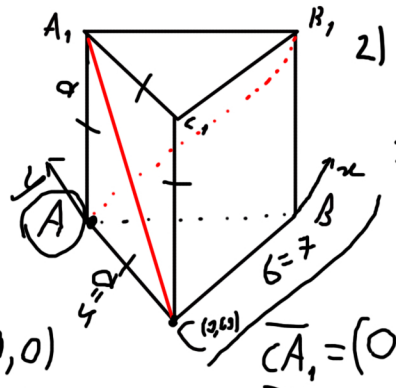
Основанием прямой треугольной призмы $ABCA_1B_1C_1$ является прямоугольный треугольник ABC с прямым углом C. Грань ACC_1A_1 является квадратом.
а) Докажите, что прямые CA_1 и AB_1 перпендикулярны.
б) Найдите расстояние между прямыми CA_1 и AB_1, если $AC = 4$, $BC = 7$.

$\bar{n}(8; 7; -7)$

1) $\bar{n} = (A, B, C)$

2) $\begin{cases} \bar{n} \perp \overline{CA_1} \\ \bar{n} \perp \overline{AB_1} \end{cases}$ $A = 8 \quad B = 7 \quad C = -7$



3) $\begin{cases} 0 \cdot A + 4B + 4C = 0 \\ 7A - 4B + 4C = 0 \end{cases} \to \begin{cases} 4B + 4C = 0 \\ 7A - 4B + 4C = 0 \end{cases}$

$\begin{cases} B + C = 0 \\ 7A - 28 - 28 = 0 \end{cases}$

$A = (0, a, 0)$

$C = (0, 0, 0)$

$A_1 = (0, a, a)$

$B_1 = (b, 0, a)$

$\overline{CA_1} = (0, a, a) \to (0, 4, 4)$

$\overline{AB_1} = (b, -a, a) \to (7, -4, 4)$

2) $8x + 7y - 7z = 0$ α

$8(x - 0) + 7(y - 0) - 7(z - 0) = 0$

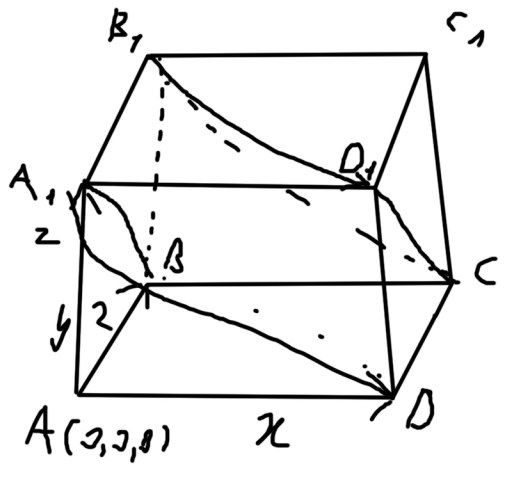
$$d(A, \alpha) = \frac{|8x_0 + 7y_0 - 7z_0|}{\sqrt{8^2 + 7^2 + 7^2}} = \frac{28}{\sqrt{162}}$$

$$\begin{array}{r} 64 \\ +49 \\ \hline 49 \end{array}$$

Дан правильный тетраэдр $MABC$ с ребром 1.
а) Докажите, что $CM \perp AB$.
б) Найдите расстояние между прямыми AL и MO, где L — середина ребра MC, O — центр грани ABC

Дан куб $ABCDA_1B_1C_1D_1$ с ребром 2.
а) Докажите, что плоскости A_1BD и B_1D_1C параллельны.
б) Найдите расстояние между плоскостями A_1BD и B_1D_1C.

$a = 2$



$\overline{A_1B} = (0, 2, -2)$

$\overline{B_1D_1} = (2, -2, 0)$

$B(0, 2, 0)$

$A_1(0, 0, 2)$

$B_1(0, 2, 2)$

$D_1(2, 0, 2)$

$$\cos\angle = \frac{-4}{8} = -\frac{1}{2}$$